МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт непрерывного образования
Многопрофильный колледж
Отделение «Информационные системы и программирование»

Лабораторная работа
На тему: «Библиотека»

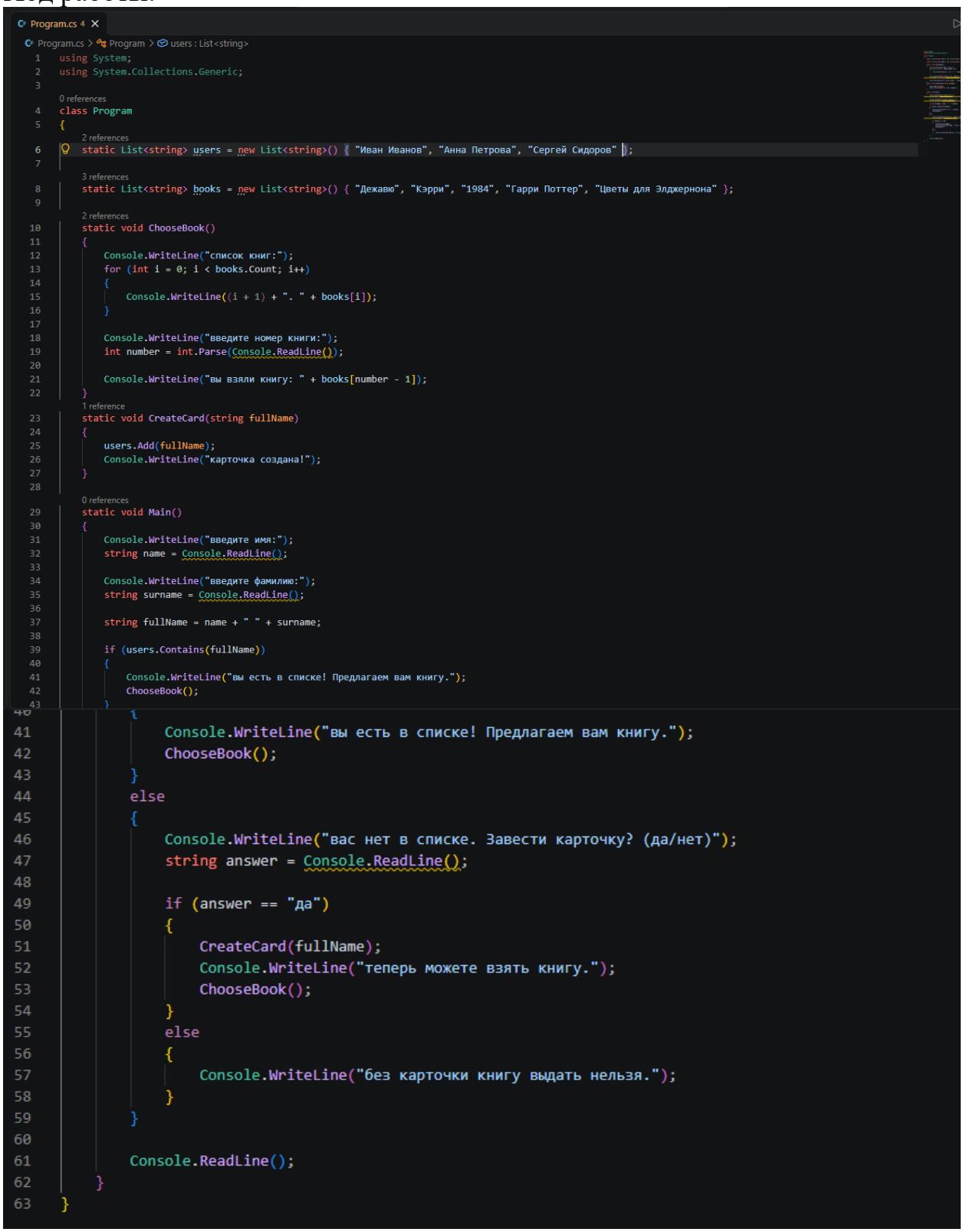
специальность – *09.02.07 «Информационные системы и программирование»*

Выполнил студент: Гришина К.А.
Группа: 24КИР4
Преподаватель: Купцова Н.М.

Пенза, 2026

Цель работы: разработать консольную программу на C#, реализующую библиотечную систему: идентификацию читателя по фамилии и имени, создание карточки нового читателя и выдачу книги.

Ход работы:



```
using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
    static List<string> users = new List<string>() { "Иван Иванов", "Анна Петрова", "Сергей Сидоров" };

    static List<string> books = new List<string>() { "Дежавю", "Кэрри", "1984", "Гарри Поттер", "Цветы для Элджернона" };

    static void ChooseBook()
    {
        Console.WriteLine("список книг:");
        for (int i = 0; i < books.Count; i++)
        {
            Console.WriteLine((i + 1) + ". " + books[i]);
        }

        Console.WriteLine("введите номер книги:");
        int number = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("вы взяли книгу: " + books[number - 1]);
    }
    static void CreateCard(string fullName)
    {
        users.Add(fullName);
        Console.WriteLine("карточка создана!");
    }

    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("введите имя:");
        string name = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("введите фамилию:");
        string surname = Console.ReadLine();

        string fullName = name + " " + surname;

        if (users.Contains(fullName))
        {
            Console.WriteLine("вы есть в списке! Предлагаем вам книгу.");
            ChooseBook();
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("вас нет в списке. Завести карточку? (да/нет)");
            string answer = Console.ReadLine();

            if (answer == "да")
            {
                CreateCard(fullName);
                Console.WriteLine("теперь можете взять книгу.");
                ChooseBook();
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("без карточки книгу выдать нельзя.");
            }
        }

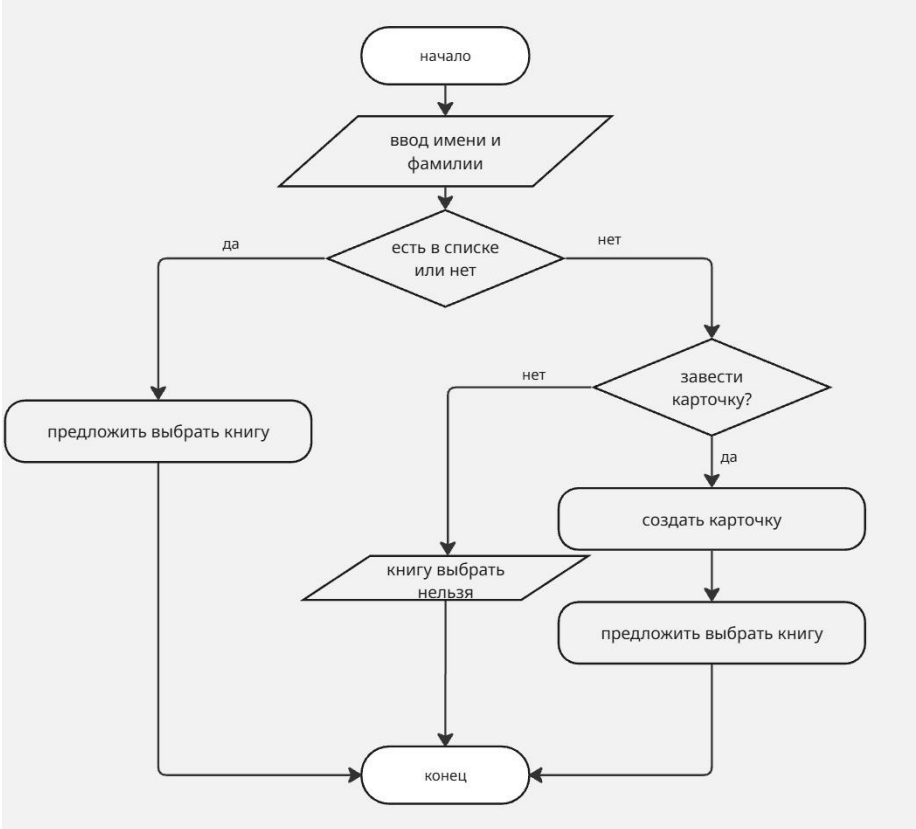
        Console.ReadLine();
    }
}
```

```
1 reference
static void CreateCard(string fullName)
```

Problems 4 | Output | Debug Console | **Terminal** | Ports

```
PS D:\библ> dotnet run
введите имя:
Кира
введите фамилию:
Квщенко
вас нет в списке. Завести карточку? (да/нет)
да
карточка создана!
теперь можете взять книгу.
список книг:
1. Дежавю
2. Кэрри
3. 1984
4. Гарри Поттер
5. Цветы для Элджернона
введите номер книги:
1
вы взяли книгу: Дежавю

PS D:\библ> dotnet run
введите имя:
Сергей
введите фамилию:
Сидоров
вы есть в списке! Предлагаем вам книгу.
список книг:
1. Дежавю
2. Кэрри
3. 1984
4. Гарри Поттер
5. Цветы для Элджернона
введите номер книги:
4
вы взяли книгу: Гарри Поттер
```



Контрольные вопросы

1. Чем отличаются локальные переменные от полей класса?

Локальная переменная создаётся внутри метода и живёт только пока этот метод работает. За пределами метода её уже не видно. Поле класса объявляется в самом классе, но вне методов, поэтому его видят все методы этого класса и оно живёт дольше. Если поле не заполнить, оно получит значение по умолчанию (например, 0), а локальную переменную нужно обязательно заполнить самой.

2. Как работает неявная типизация (var)?

Когда пишешь var, программа сама определяет тип переменной по тому значению, которое ты в неё положила. Например, если там число, то это будет int. Но тип определяется один раз и потом не меняется, то есть это не значит, что в переменную можно потом положить что угодно. Ещё при использовании var значение нужно задавать сразу, и работает оно только внутри методов.

3. В чём разница между if/else if/else и switch?

Оба нужны, чтобы программа выбирала, что делать. if можно использовать для любых условий: больше, меньше, несколько условий сразу. switch удобнее, когда есть одна переменная и нужно выбрать действие по её конкретному значению, например по знаку в калькуляторе. С switch код получается короче и аккуратнее, но для сложных условий он не подходит.

4. Перечислите основные виды циклов в C#

Их четыре: for (когда известно, сколько раз повторять), while (повторять, пока условие верно), do...while (то же самое, но хотя бы один раз выполнится точно) и foreach (перебирает все элементы списка или массива по очереди).

5. Что такое перегрузка методов?

Это когда в одном классе есть несколько методов с одинаковым названием, но с разными параметрами: разным количеством или разными типами. Программа сама понимает, какой из них вызвать, по тому, что ей передали. Если отличается только то, что метод возвращает, то так делать нельзя.

6. Зачем нужен static у метода и в чём разница между статическим и нестатическим?

Статический метод принадлежит самому классу, и его можно вызвать сразу, не создавая объект. Нестатический метод принадлежит объекту, поэтому сначала нужно создать этот объект, а потом уже вызывать метод. В наших лабах функции сделаны статическими, потому что мы не создаём объекты, а программа просто запускается с Main. Если у функции убрать static, из Main её вызвать не получится.

Вывод: разработана консольная программа на C#, реализующая библиотечную систему: идентификацию читателя по фамилии и имени, создание карточки нового читателя и выдачу книги

Ссылка на гитхаб: https://github.com/kaavillxraavaa/rkiis-lb